Aula 03 – Introdução a Lógica de Programação

Profª. Drª. Tatiele B. Moro

Tipos Primitivos

- A informação é dividida em 4 tipos primitivos:
  - Inteiro;
  - Real;
  - Caractere e
  - Lógico.

- **Informação:**
  - conjunto de dados com significado

- **Dado:**
  - Uma parte da informação.

Tipos Primitivos

- **Inteiro**:
  - Informação numérica que pertença ao conjunto dos números inteiros relativos. Números sem casas decimais (negativa, nula ou positiva).

  - Ex.:
    - Ele tem 15 limões.
    - A escada possui 8 degraus.
    - Meu vizinho comprou 2 carros novos.

Tipos Primitivos

- **Real**:
  - Informação numérica que pertença ao conjunto dos números reais. Números com casas decimais
  - Ex.:

    Ela tem 1,73 metros de altura;

    Meu saldo bancário é de $215,20;

    No momento estou pesando 82,5kg.

Tipos Primitivos

- **Caracter**:
  - Informação composta de um conjunto de caracteres alfanuméricos (letras, números ou símbolos).

  - Ex.:
    - Constava na prova: *“Use somente caneta”.*
    - O parque municipal estava repleto de placas: *“Não pise na grama”.*
    - O nome do vendedor é *Felisberto Laranjeira*.

Atividade:

- Determine qual é o tipo primitivo de informação presente nas sentenças a seguir:
  - A placa *"Pare!"* tinha 2 furos de bala. **Caracter e inteiro.**
  - Josefina subiu 5 degraus para pegar uma maçã boa. **Inteiro.**
  - Alberta levou 3,5 horas para chegar ao hospital. **Real**
  - Astrogilda pintou em sua camisa *"Preserve o meio ambiente"*, e ficou devendo $100,59 ao vendedor de tintas. **Caracter e rela**
  - Felisberto recebeu sua 18º medalha por ter alcançado a marca de 57,3 segundos nos 100 metros rasos. **Inteiro, real e inteiro.**

Tipos Primitivos

- **Lógico**:
  - Informação que pode assumir apenas duas situações (verdadeiro ou falso).
  - Ex.:
    - A porta pode estar aberta ou fechada.
    - A lâmpada pode estar acessa ou apagada.

Constantes

- É quando o dado não sofre nenhuma variação. O valor é constante desde o início até o fim da execução do algoritmo.
- Caractere, “ ”, verdadeiro (V), falso (F).
- Ex.:
  - 5
  - “Não fume”
  - -0.58
  - V / F

Variáveis

- O dado pode ser alterado em algum instante no decorrer da execução do algoritmo.

- Ex.:

  Cotação do dólar;

  Peso de uma pessoa;

Para diferenciar uma variável de uma constante temos como exemplo a fórmula da circunferência

$$A = \pi r^2.$$

Onde π é uma constante 3,1416... E r representa o raio, que é um valor variável para o calculo da área.

Identificadores

- São nomes dados às informações de caráter variável, ou seja, quando é necessário nomear algum parâmetro que representa valores em mutação, dá-se nomes aos valores.

- Regras:
  - Devem começar por um caractere alfabético;
  - Podem ser seguidos por mais caracteres alfabéticos ou numéricos;
  - Não devem ser usados caracteres especiais.
  - Ex.:
    - Alpha, x, BJ153, K7, Notas, Media, ABC, INPS, FGTS.

Declarações de Variáveis

- As informações das variáveis são **guardadas na memória**. Esta memória é um “armário” repleto de gavetas que são os responsáveis por guardar “objetos” (as variáveis).
- Na memória existem diversas variáveis, portanto, elas precisam ser diferentes e para isso é preciso definir nomes para as variáveis de forma a declarar quais serão usadas para identificar os dados.
- Ex.:
  - Inteiro: x, idade, quantidade;
  - Caracter: nome, endereço;
  - Real: ABC, XPTO, peso, dolar;
  - Lógico: Resposta, H286.

Expressões Aritméticas

- São aqueles operadores que são aritméticos e cujos operandos são constantes ou variáveis do tipo numéricos (inteiro ou real).

Expressões Aritméticas

- Operadores Aritméticos:

Operador	Função	Exemplos
+	Adição / soma	2+3 x+y
-	Subtração	4-2 N-M
*	Multiplicação	2*4 A*B
/	Divisão	10/2 x1/x2

Expressões Aritméticas

- Potenciação e radiciação

	Operador	Função	Significado	Exemplos
pot	pow(x,y)	potenciação	X elevado a Y	pow(2,3)
rad	sqrt(x)	radiciação	Raiz quadrada de x	sqrt(9)

- Operador de resto e quociente de divisão inteira

Operador	Função	Exemplos
mod	Resto da divisão	9 mod 4 resulta em 1 27 mod 5 resulta em 2
div	Quociente da divisão	9 div 4 resulta em 2 27 div 5 resulta em 5

Expressões Aritméticas

- Prioridades:
  - Hierarquia entre operações.

Prioridade	Operadores
1º	Parênteses mais internos
2º	pow sqrt
3º	* / div mod
4º	+ -

Exemplos

- A)

5 + 9 + 7 + 8 / 4

5 + 9 +7 + 2

23

- B)

Pow(5,2) – 4/2 + sqrt(1 + 3 * 5)/2

Pow(5,2) – 4/2 + sqrt(1 + 15)/2

Pow(5,2) – 4/2 + sqrt(16)/2

25 – 4/2 + 4/2

25 – 2 + 2

25

Expressões Lógicas

- Podemos denominar expressões lógicas aquela **cujos operadores são lógicos** ou **relacionais** e cujos operandos são relações ou variáveis ou constantes do tipo lógico.

Expressões Lógicas

Operador	Função	Exemplo
=	Igual a	3=3 x=y
>	Maior que	5>4 x>y
<	Menor que	3<6, x<y
>=	Maior ou igual a	5>=3 x>=y
<=	Menor ou igual a	3<=5 x<=y
<>	Diferente de	8<>9 x<>y

Expressões Lógicas

- **Operadores Relacionais**: comparação entre dois valores primitivos.
- Ex.:
  - A)
    2*4 **=** 24/3
    8 **=** 8
    V
  - B)
    3*5div4 **<=** pot(3,2)/0,5
    15div4 **<=** 9/0,5
    3 **<=** 18
    V

Expressões Lógicas

- **Operadores Lógicos**: são usados 3 operadores básicos para a formação de novas proposições lógicas.

Operador	Função
Não	Negação
E	Conjunção
Ou	Disjunção

Expressões Lógicas

- **Tabelas-Verdade**: conjunto de todas as possibilidades combinatórias entre os valores de diversas variáveis lógicas, as quais entram em apenas duas situações (V ou F).

Expressões Lógicas

Operações de negação

A	Não A
F	V
V	F

Operações de disjunção não exclusiva

A	B	A ou B
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Operações de conjunção

A	B	A e B
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Expressões Lógicas

- Ex.:
  - Se chover **e** relampejar, eu fico em casa.

    Quando eu fico em casa?

  - Se chover **ou** relampejar eu fico em casa.

    Quando eu fico em casa?

- 2<5 **ou** 15/3=5

  V **ou** V

  V

- 2<5 **e** 15/3=5

  V **e** 5=5

  V **e** V

  V

Expressões Lógicas

- Prioridades:

Prioridade	Operadores
1º	Não
2º	E
3º	Ou

Prioridade	Operadores
1º	Parênteses mais internos
2º	Operadores aritméticos
3º	Operadores relacionais
4º	Operadores lógicos

Comando de Atribuição

- Permite fornecer um valor a uma variável.
- Ex.:
  - Lógico: A, B;
  - Inteiro x;
  - a ← b;
  - X ← 8 + 13 div 5;
  - B ← 5 = 3;
  - X ← 2;